

Tecnología universal de ensayo y medición para
la inspección de herramientas orientada al proceso

ZOLLER
el éxito es medible

smartCheck



Representamos el **avance** inteligente

ECONOMICS

¿Está buscando un potente dispositivo universal de comprobación y medición para sus herramientas de corte? ZOLLER ofrece a sus clientes diferentes soluciones para comprobar las herramientas de la forma más económica antes y después del afilado – imbatible, imprescindible y 100 % convincente.

Experimente un gran rendimiento de medición a un precio justo: Con ZOLLER »smartCheck« puede inspeccionar y medir sus herramientas y muelas directamente junto a la máquina. Incluso cuando compruebe sus herramientas antes del proceso de reafilado, conseguirá un control de calidad de alta precisión. Esto le permite evitar el arranque innecesario de material durante el reafilado y producir de forma económica. Ya sea como versión básica manual o como versión CNC para procesos de medición totalmente automáticos, ZOLLER le ofrece siempre el máximo rendimiento absoluto para la inspección de sus herramientas – ¡haga su elección y benefíciese!

Técnica de medición compacta

Control de calidad universal

Seguridad certificada



Calidad de las herramientas – próxima al proceso y precisa

ZOLLER »smileCheck« impresiona no sólo por su cómodo concepto de manejo, sino sobre todo por su compacidad y garantiza procesos fiables y más velocidad en su producción. Los parámetros de la herramienta, los datos geométricos y los contornos de corte pueden registrarse tanto radial como axialmente. »smileCheck« además, el nuevo sistema de preparación de muelas le permite preparar sus paquetes de muelas de forma rápida y precisa.

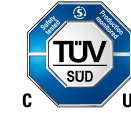


»smileCheck«

El calibrado in situ de aparatos de medición con probetas certificadas y patrones de referencia es una parte importante del aseguramiento de la calidad en E. ZOLLER GmbH & Co. KG – garantizando resultados de medición fiables y la alta precisión de sus productos de acuerdo con las normas aplicables.



Laboratorio de calibración acreditado
según DIN EN ISO/IEC 17025:2018



Gestión de la calidad/medioambiental
según ISO 9001, VDA 6.4 and ISO 14001

ZOLLER

La serie de aparatos »smartCheck 450/600/800« de ZOLLER le ofrece una inspección de herramientas completa: las tecnologías más modernas combinadas con un manejo extraordinariamente sencillo garantizan secuencias de proceso eficientes en su producción. La amplia gama de rangos de medición y el equipamiento variable convierten a »smartCheck« un todoterreno para su exigente gama de herramientas. Confíe en los datos de medición precisos como garantía de la calidad fiable de sus productos.



»smartCheck 450/600/800«

Representamos la precision real

TECHNOLOGY

A »smartCheck« de ZOLLER es fácil de manejar e impresiona en todos los aspectos. Solo la versión básica ya está equipada con una amplia gama de funciones y se puede ampliar de forma flexible en cualquier momento con paquetes de software:

Cada máquina ZOLLER es una promesa – a nuestros clientes. Las máquinas de preajuste, medición e inspección ZOLLER son ideales para el uso diario en cualquier entorno de producción y se han ganado realmente su lugar junto a la máquina CNC. Las ópticas de luz transmitida e incidente apoyan sus procesos de medición hasta la comprobación en el proceso de reafilado – esto le permite garantizar la calidad precisa de sus herramientas a lo largo de todo el proceso de producción.

El cuidadoso montaje de componentes de marca de alta calidad garantiza una larga vida útil de su máquina ZOLLER: En ZOLLER hacemos todo lo posible para garantizar una precisión insuperable a largo plazo.

STEFAN KAHN

Parte del equipo de montaje ZOLLER

Producción al más alto nivel

Diseño funcional

Máxima facilidad de uso

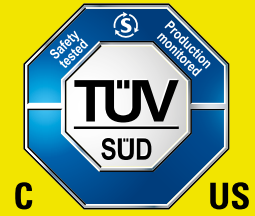


Modelo básico compacto

»smileCheck« probado por TÜV y UL/CSA

Todas las máquinas »smileCheck« están certificadas según el estándar internacional IEC/EN 61010-1 y cNRTLus.

Seguridad demostrable y certificada.



Manejo ergonómico con una sola mano »eQ« (ergonómica y rápida) – para colocar fácilmente el portaóptica en la posición correcta en los ejes Z y X. El botón con el símbolo Soluciones puede personalizarse con funciones prácticas adicionales, lo que hace que el manejo sea aún más fácil y cómodo.

Eje Z, eje X manual/CNC – los ejes lineales de alta precisión y marcha suave se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de la óptica de medición en el filo de corte de la herramienta. Ya sea manualmente para comprobaciones puntuales con el manejo de una mano »eQ« o controlados por CNC para procesos totalmente automáticos, permiten realizar la medición de forma segura, rápida y cómoda.

Ajuste fino manual – la alternativa al control CNC. Los volantes ergonómicos para el ajuste fino manual adicional de los ejes Z y X son especialmente adecuados para el módulo de inspección de moldes.



Eje Y – el eje lineal opcional, controlado por CNC, para la medición de aristas de corte descentradas en herramientas de torneado o multifuncionales.



Práctico estante – para soportes de fijación, adaptadores, herramientas y tomas intermedias.

Inspección de herramientas con cámara de luz incidente orientable manualmente – para tareas de inspección y medición radiales y axiales. La luz anular LED integrada con intensidad luminosa regulable garantiza una iluminación óptima de la superficie. El dispositivo de sujeción y bloqueo, así como el rango de giro de -30° a 90°, garantizan una perspectiva ideal para el punto de medición correspondiente.



Software »pilot 4.0« – es autoexplicativo, está claramente estructurado y permite al operario realizar mediciones fiables. Ofrece una interfaz de usuario estandarizada en todos los sistemas ZOLLER – hasta ZOLLER TMS Tool Management Solutions. La estructura individual del software permite realizar rápidamente adaptaciones personalizadas.

Unidad de control integrada – ofrece un trabajo cómodo y saludable. El monitor TFT en color de 24" puede adaptarse individualmente a las necesidades de cada operario: La altura, el giro y el ángulo de inclinación pueden ajustarse con flexibilidad.

Husillo de alta precisión SK 50 – para la sujeción de herramientas o adaptadores con interfaz SK 50. Los adaptadores para la reducción permiten una sujeción sencilla y precisa de casi cualquier sistema de sujeción de herramientas. El accionamiento CNC opcional con autofocus y sistema preciso de medición de ángulos ofrece un enfoque automático del filo de corte de la herramienta y el registro del contorno del troquel.

Impresora de etiquetas – para imprimir los resultados de medición o los códigos DataMatrix en papel adhesivo o etiquetas térmicas.

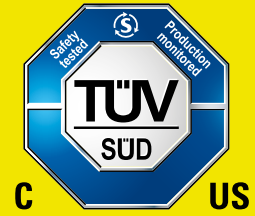
Base estable – la base del aparato: La electrónica y los elementos neumáticos se alojan aquí de forma industrial y de fácil mantenimiento, todo ello ordenado con espacio suficiente para una buena accesibilidad y una ventilación óptima.

Inspección a nivel premium

»smartCheck 450« probado por TÜV y UL/CSA

Todas las máquinas »smartCheck 450« están certificadas según el estándar internacional IEC/EN 61010-1 y cNRTLus.

Seguridad demostrable y certificada.



Manejo ergonómico con una sola mano »eQ«

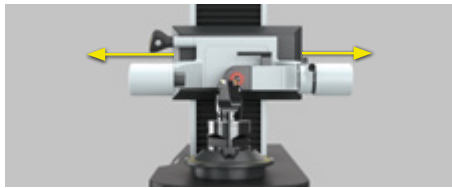
(**ergonómica y rápida**) – para colocar fácilmente el portaóptica en la posición correcta en los ejes Z y X. El botón con el símbolo Soluciones puede personalizarse con funciones prácticas adicionales, lo que hace que el manejo sea aún más fácil y cómodo.

Eje Z, eje X manual/CNC – los ejes lineales de alta precisión y marcha suave se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de la óptica de medición en el filo de corte de la herramienta. Ya sea manualmente para comprobaciones puntuales con el manejo de una mano »eQ« o controlados por CNC para procesos totalmente automáticos, permiten realizar la medición de forma segura, rápida y cómoda.

Ajuste fino manual – la alternativa al control CNC. Los volantes ergonómicos para el ajuste fino manual adicional de los ejes Z y X son especialmente adecuados para el módulo de inspección de moldes.



Eje Y – el eje lineal opcional, controlado por CNC, para la medición de aristas de corte descentradas en herramientas de torneado o multifuncionales.



Práctico estante – para soportes de fijación, adaptadores, herramientas y tomas intermedias.

Base estable – la base del aparato: La electrónica y los elementos neumáticos se alojan aquí de forma industrial y de fácil mantenimiento, todo ello ordenado con espacio suficiente para una buena accesibilidad y una ventilación óptima.

Inspección de herramientas con cámara de luz incidente orientable manualmente – para tareas de inspección y medición radiales y axiales. La luz anular LED integrada con intensidad luminosa regulable garantiza una iluminación óptima de la superficie. El dispositivo de sujeción y bloqueo, así como el rango de giro de -30° a 90°, garantizan una perspectiva ideal para el punto de medición correspondiente.



Software »pilot 4.0« – es autoexplicativo, está claramente estructurado y permite al operario realizar mediciones fiables. Ofrece una interfaz de usuario estandarizada en todos los sistemas ZOLLER – hasta ZOLLER TMS Tool Management Solutions. La estructura individual del software permite realizar rápidamente adaptaciones personalizadas.

Unidad de control »cockpit« – ofrece espacio para teclado y ratón, así como estantes para impresoras de etiquetas y láser, escáneres y herramientas. El monitor TFT en color de 24" se puede ajustar en altura e inclinación, lo que hace que el software sea lo más cómodo posible de utilizar. De este modo, cada operario puede personalizar su puesto de trabajo en unos sencillos pasos.

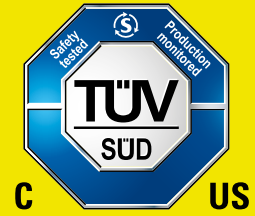
Husillo de alta precisión »ace« – garantiza una sujeción con precisión de μm de herramientas y portaherramientas de todo tipo. La adaptación a muchos sistemas de portaherramientas está garantizada por el sistema universal de cambio de portaherramientas. El accionamiento CNC opcional con autoenfoco y sistema preciso de medición de ángulos ofrece un enfoque automático del filo de corte de la herramienta y el registro del contorno de corte.

Modelo para las más altas exigencias

»smartCheck 600/800« probado por TÜV y UL/CSA

Todas las máquinas »smartCheck 600/800« están certificadas según el estándar internacional IEC/EN 61010-1 y cNRTLus.

Seguridad demostrable y certificada.



Manejo ergonómico con una sola mano »eQ« (ergonómica y rápida) – para colocar fácilmente el portaóptica en la posición correcta en los ejes Z y X. El botón con el símbolo Soluciones puede personalizarse con funciones prácticas adicionales, lo que hace que el manejo sea aún más fácil y cómodo.

Eje Z, eje X manual/CNC – los ejes lineales de alta precisión y marcha suave se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de la óptica de medición en el filo de corte de la herramienta. Ya sea manualmente para comprobaciones puntuales con el manejo de una mano »eQ« o controlados por CNC para procesos totalmente automáticos, permiten realizar la medición de forma segura, rápida y cómoda.

Ajuste fino manual – la alternativa al control CNC. Los volantes ergonómicos para el ajuste fino manual adicional de los ejes Z y X son especialmente adecuados para el módulo de inspección de moldes.



Eje Y – el eje lineal opcional, controlado por CNC, para la medición de aristas de corte descentradas en herramientas de torneado o multifuncionales.



Práctico estante de almacenamiento – para soportes de fijación, adaptadores, herramientas y casquillos intermedios.

Base estable – la base del aparato: El ordenador, la electrónica y los elementos neumáticos se alojan aquí de forma industrial y de fácil mantenimiento, todo ello ordenado y con espacio suficiente para una buena accesibilidad y una ventilación óptima.

Portaóptica orientable – el dispositivo giratorio opcional controlado por CNC para la óptica de luz transmitida con un rango de giro de -30° a 30° para la medición sin distorsiones de contornos de herramientas con un paso.

Inspección de herramientas con cámara de luz incidente orientable manualmente – para tareas de inspección y medición radiales y axiales. La luz anular LED integrada con intensidad luminosa regulable garantiza una iluminación óptima de la superficie. El dispositivo de sujeción y bloqueo, así como el rango de giro de -30° a 90°, garantizan una perspectiva ideal para el punto de medición correspondiente.



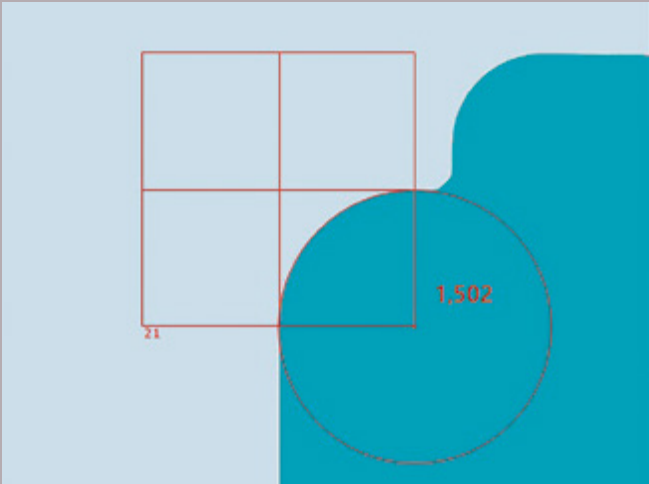
Software »pilot 4.0« – es autoexplicativo, está claramente estructurado y permite al operario realizar mediciones fiables. Ofrece una interfaz de usuario estandarizada en todos los sistemas ZOLLER – hasta ZOLLER TMS Tool Management Solutions. La estructura individual del software permite realizar rápidamente adaptaciones personalizadas.

Unidad de control »cockpit« – ofrece espacio para teclado y ratón, así como estantes para impresoras de etiquetas y láser, escáneres y herramientas. El monitor TFT en color de 24" se puede ajustar en altura e inclinación, lo que hace que el software sea lo más cómodo posible de utilizar. De este modo, cada operario puede personalizar su puesto de trabajo en unos sencillos pasos.

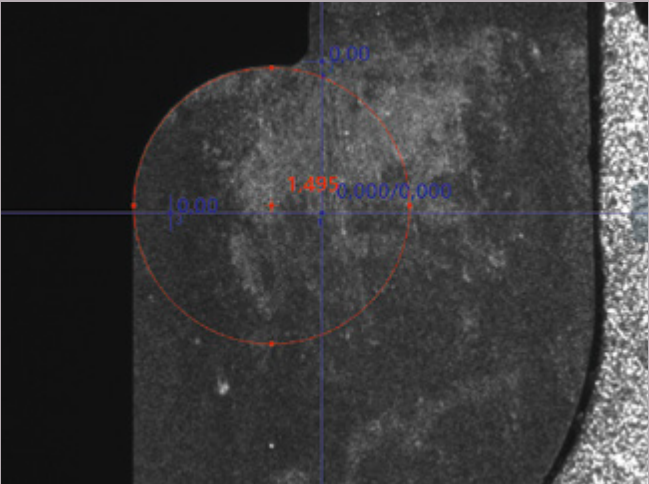
Husillo de alta precisión »ace« – garantiza una sujeción con precisión de μm de herramientas y portaherramientas de todo tipo. La adaptación a muchos sistemas de portaherramientas está garantizada por el sistema universal de cambio de portaherramientas. El accionamiento CNC opcional con autoenfoco y sistema preciso de medición de ángulos ofrece un enfoque automático del filo de corte de la herramienta y el registro del contorno de corte.

Óptica de alta precisión para la inspección de herramientas

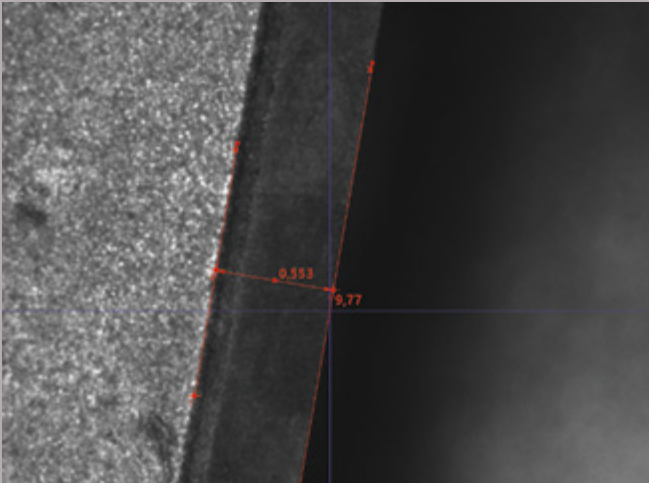
Los dispositivos ZOLLER »smileCheck« y »smartCheck« con ópticas de alta calidad y estándar industrial: se pueden medir automáticamente y con precisión de μm radios de filo, ángulos, longitudes, diámetros, etc. en el contorno exterior mediante luz transmitida. Las secuencias de medición almacenadas se realizan de forma totalmente automática con sólo pulsar un botón (versión CNC). Con luz incidente, pueden realizarse mediciones manuales en el espacio de la viruta, en la circunferencia y en la cara. La detección del filo permite realizar mediciones independientes del operario. Las mediciones con luz incidente se automatizan mediante innovadores paquetes de software. Las imágenes de alta resolución del filo de corte también son ideales para su documentación.



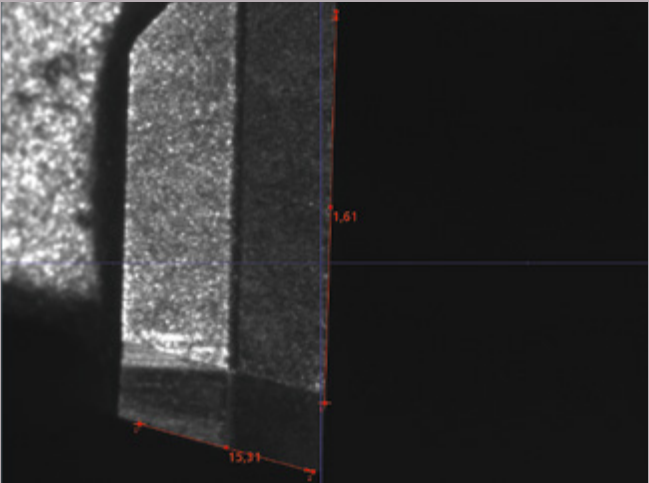
Medición de luz transmitida en la circunferencia



Medición del contorno en el espacio del chip



Medición de luz incidente en la circunferencia



Medición de luz incidente en la cara

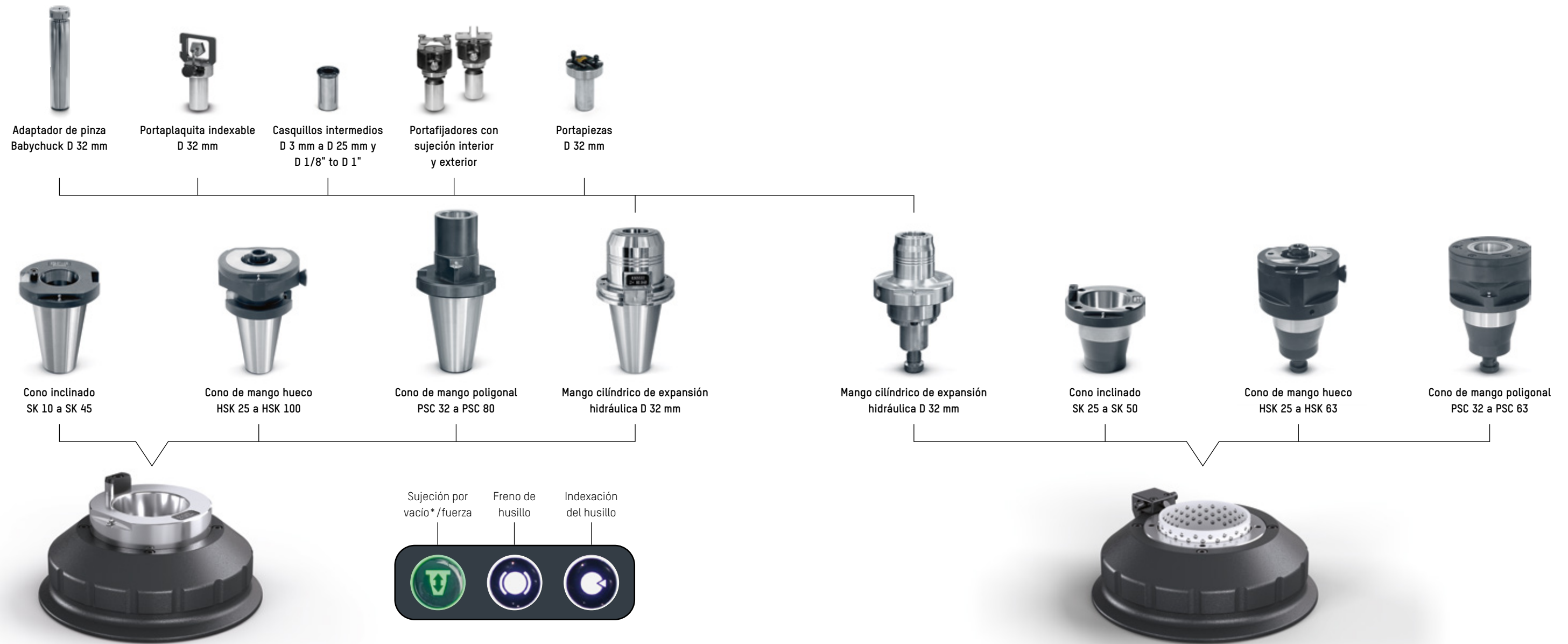


Configuración del sensor	»smileCheck«	»smartCheck 450«	»smartCheck 600«
Óptica-luz transmitida			
Cámara de luz transmitida HR50, BF aprox. 7,3 x 6,7 mm²	●	●	●
Cámara de luz transmitida HR50 1:1, BF aprox. 4,0 x 3,6 mm²	–	⊙	⊙
Cámara de luz transmitida HR70 1:1, BF aprox. 4,0 x 3,6 mm²	⊙	⊙	⊙
Cámara de luz transmitida 5 Mpx, BF aprox. 4,4 x 4,0 mm²	–	⊙	⊙
Cámara de luz transmitida WF, BF aprox. 15,5 x 14,1 mm²	–	–	⊙
Óptica-luz incidente para inspección de moldes			
Cámara de luz incidente, BF aprox. 7,1 x 6,5 mm²	●	●	–
Cámara de luz incidente, BF aprox. 4,4 x 4,0 mm²	–	–	●
Inspección de herramientas			
Indexable 0° y 90°, sujeción sin escalonamiento	●	●	●
Rango de giro de -30° a 90	●	●	●
Luz incidente Multi-LED 8 veces segmentable	–	–	●

Tecnología de husillos para su »smileCheck«

Ventajas de los husillos de alta precisión ZOLLER

- Sujetar todo. Medirlo todo. Acelerar todo.
- Cambio rápido y preciso en μm
- Universal para todos los portaherramientas



Husillo de alta precisión SK 50 – con sujeción por vacío opcional

Elevada precisión de excentricidad axial y radial – mejor que $2\ \mu\text{m}$

Volante de husillo ergonómico – para una rotación segura del husillo y un enfoque preciso del filo de corte de la herramienta

Freno neumático del husillo e indexación – para fijar el husillo en la posición deseada

Cambio rápido del adaptador – en menos de 10 segundos

Esferas de calibración integradas en el husillo y los adaptadores – para una determinación sencilla, rápida y precisa del punto cero del husillo

Husillo de alta precisión »pcs« – con tensión de fuerza y sistema de cambio rápido

Tensión de fuerza de la herramienta – constante, independiente del usuario

Elevada precisión de excentricidad axial y radial – mejor que $2\ \mu\text{m}$

Volante de husillo ergonómico – para una rotación segura del husillo y un enfoque preciso del filo de corte de la herramienta

Freno neumático del husillo e indexación – para fijar el husillo en la posición deseada

Elevada precisión de cambio de los portaherramientas – mejor que $1\ \mu\text{m}$

Cambio rápido de portaherramientas – en menos de 10 segundos

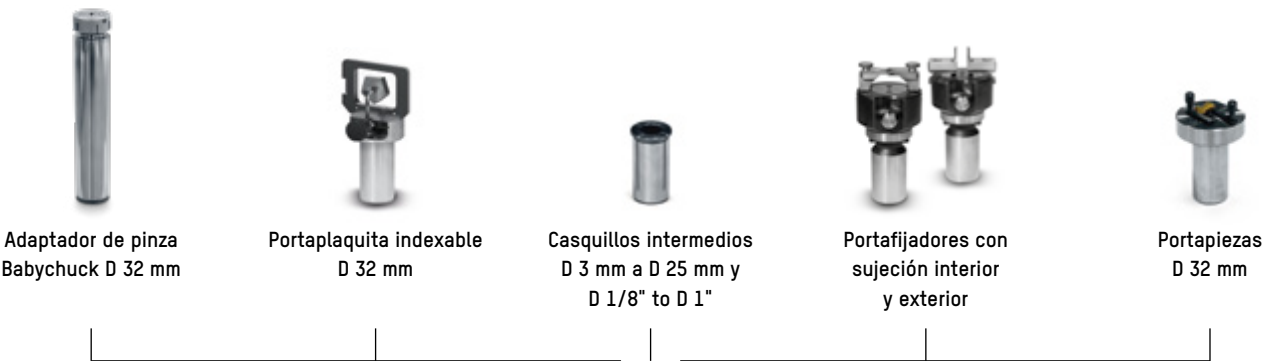
Esferas de calibración integradas en los portaherramientas – para la determinación sencilla, rápida y precisa del punto cero del husillo

*opcional

Tecnología de husillos para su »smartCheck«

Ventajas de los husillos de alta precisión ZOLLER

- Sujetar todo. Medirlo todo. Acelerar todo.
- Cambio rápido y preciso en μm
- Universal para todos los portaherramientas



Husillo de alta precisión »ace« – con tensión de fuerza y sistema de cambio rápido

Tensión de fuerza de la herramienta – constante, independiente del usuario

Elevada precisión de excentricidad axial y radial – mejor que $2\ \mu\text{m}$

Volante de husillo ergonómico – para una rotación segura del husillo y un enfoque preciso del filo de corte de la herramienta

Freno neumático del husillo e indexación – para fijar el husillo en la posición deseada

Elevada precisión de cambio de los portaherramientas – mejor que $1\ \mu\text{m}$

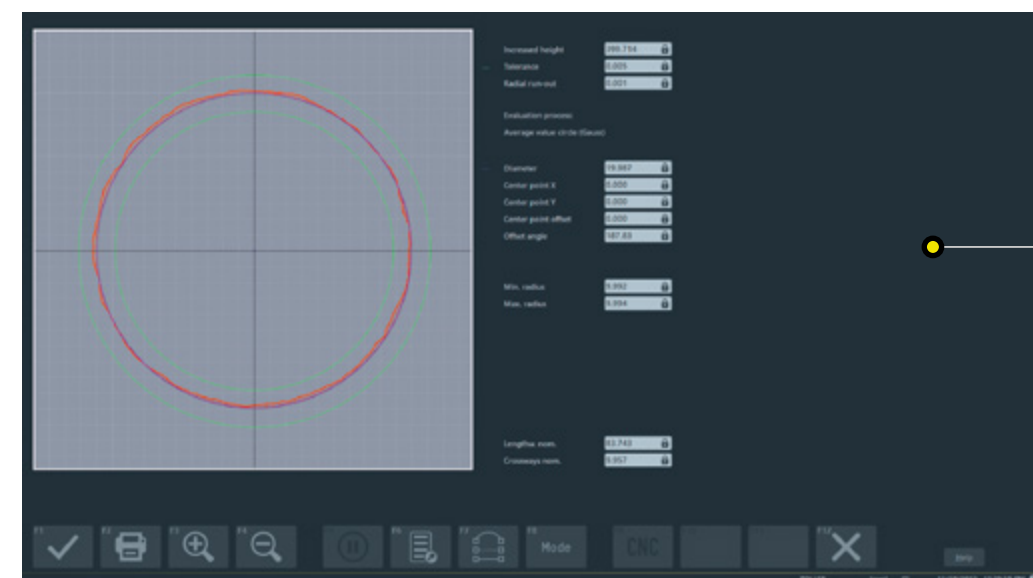
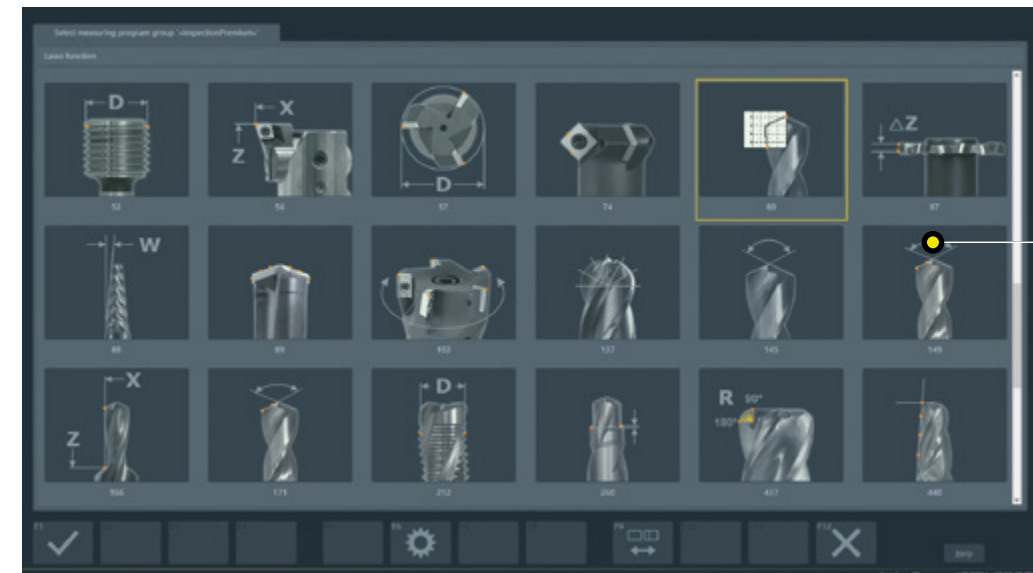
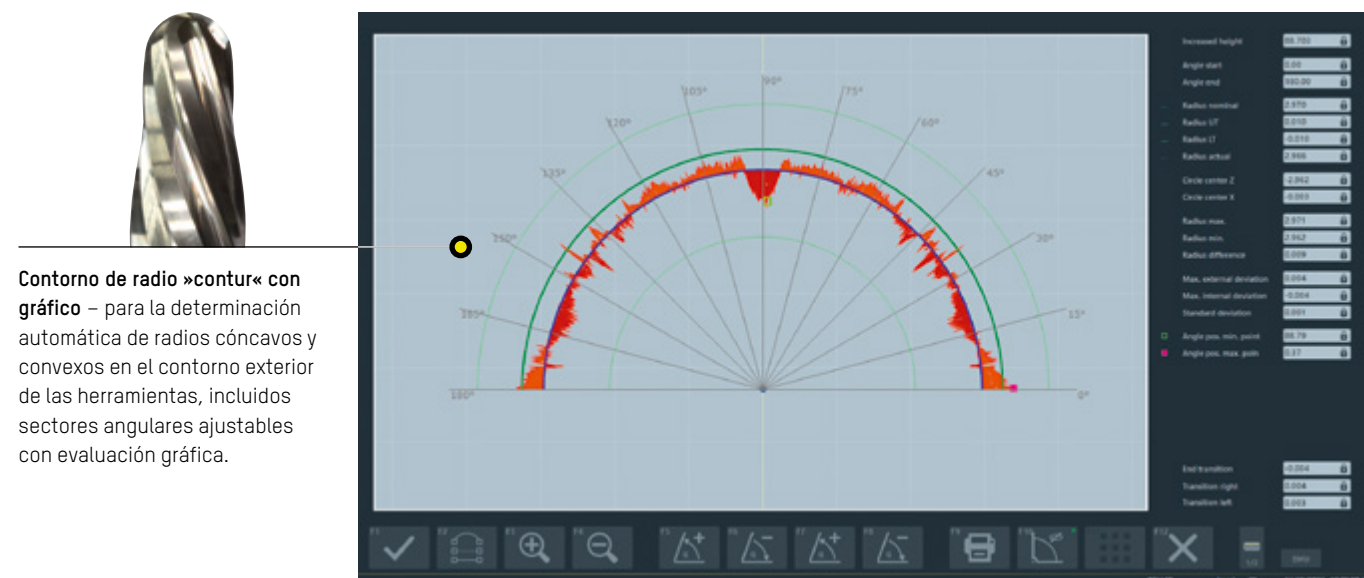
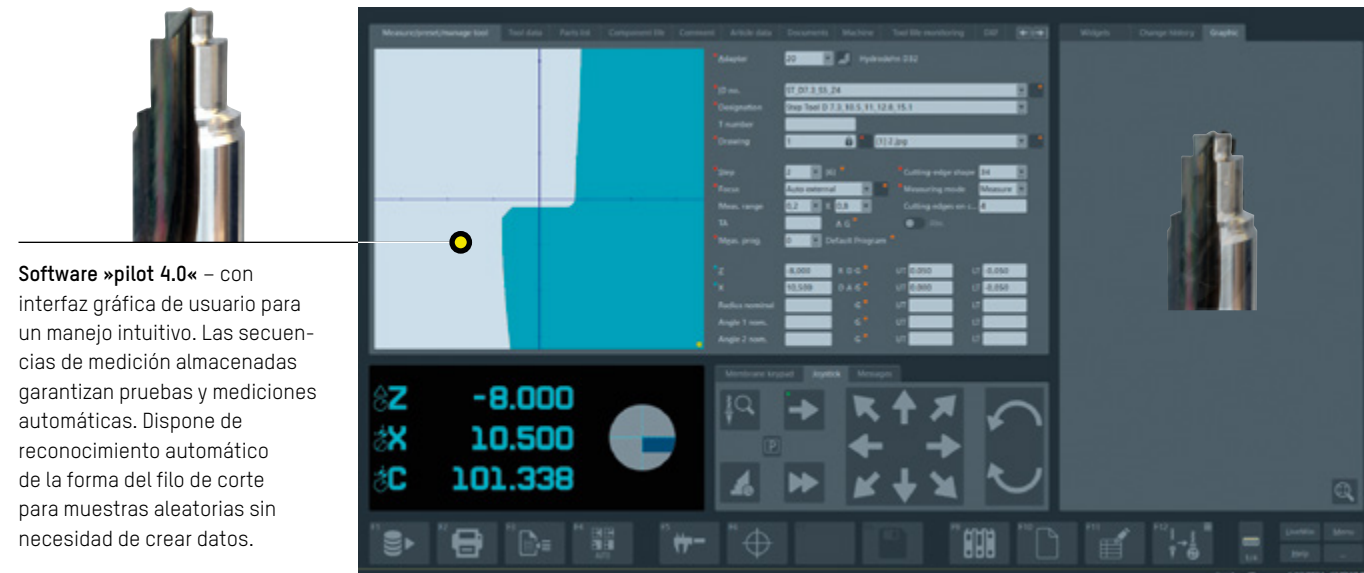
Cambio rápido de portaherramientas – en menos de 10 segundos

Esferas de calibración integradas en los portaherramientas – para una determinación sencilla, rápida y precisa del punto cero del husillo

Selección automática del punto cero – reconocimiento y calibración automáticos del portaimplementos utilizado

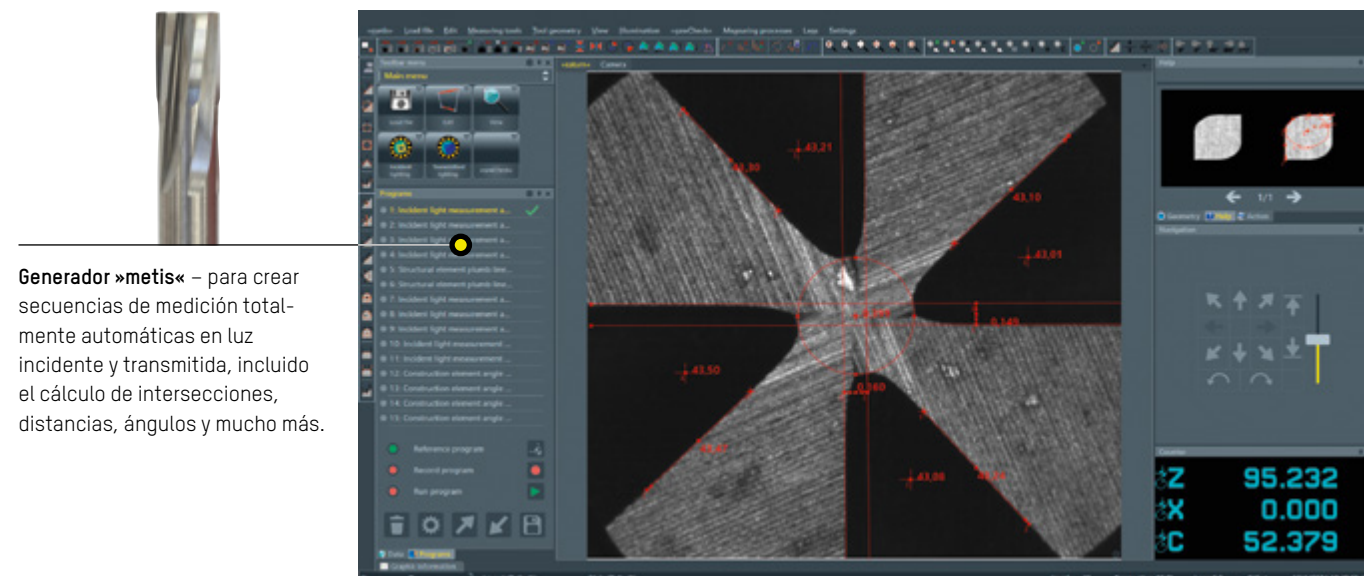
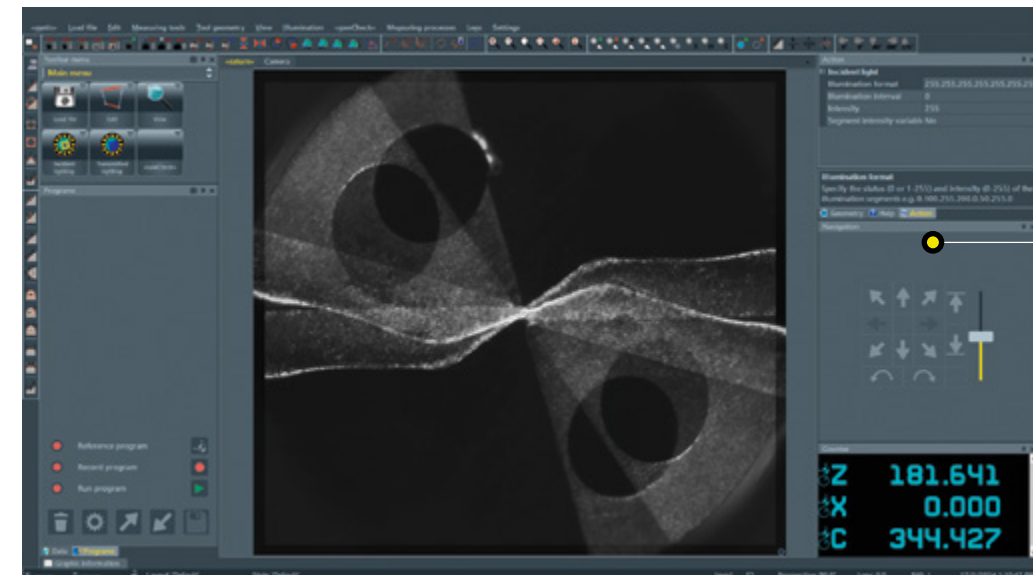
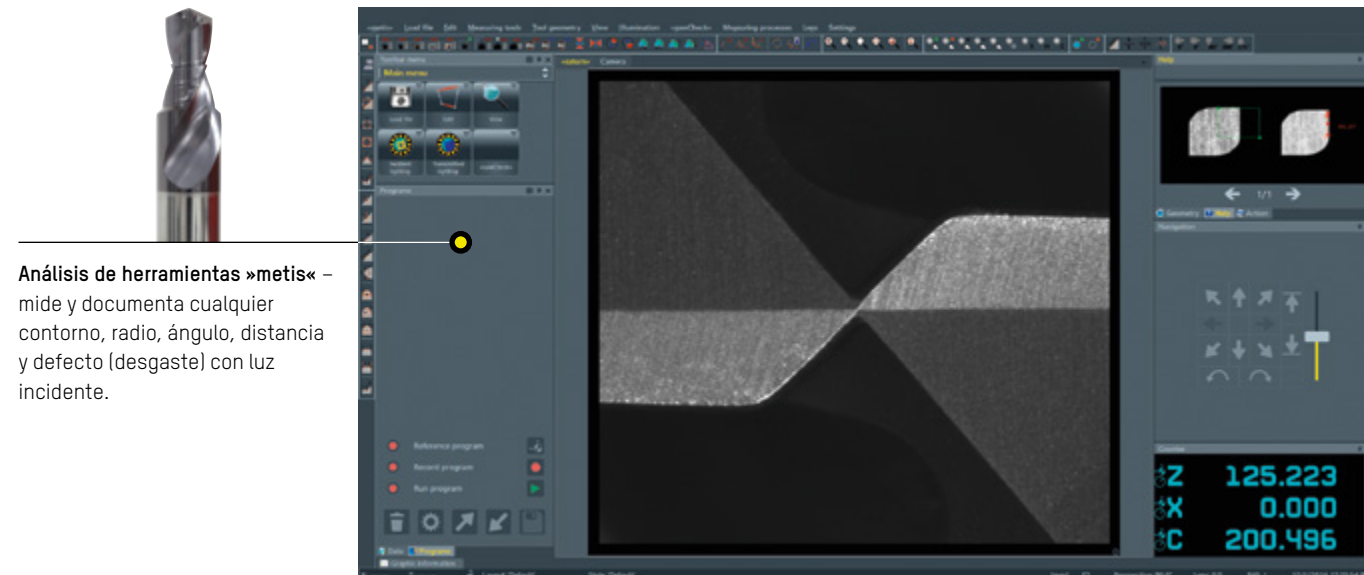
Intuitivo e inteligente – Software »pilot 4.0«

»pilot 4.0« se ha establecido como una solución de software potente y completa para todos los dispositivos de preajuste, medición y comprobación de ZOLLER. La intuitiva interfaz gráfica de usuario guía al usuario e forma rápida y fiable hacia resultados de medición precisos. Gracias a »pilot 4.0« incluso las tareas de medición más complejas pueden realizarse a la primera. Al mismo tiempo, la funcionalidad del software es tan completa que existe una solución para cada necesidad. No en vano »pilot« se considera la referencia mundial sin rival para la medición, comprobación y gestión de herramientas de corte.



Análisis de herramientas simplificado

Equipado con una cámara de luz incidente orientable, la serie de aparatos ZOLLER »smileCheck« y »smartCheck« excelente para la inspección de herramientas. Los parámetros de la herramienta, los datos geométricos y los contornos del filo de corte se registran tanto radial como axialmente, lo que hace que los análisis de herramientas sean universales, rápidos y sencillos.

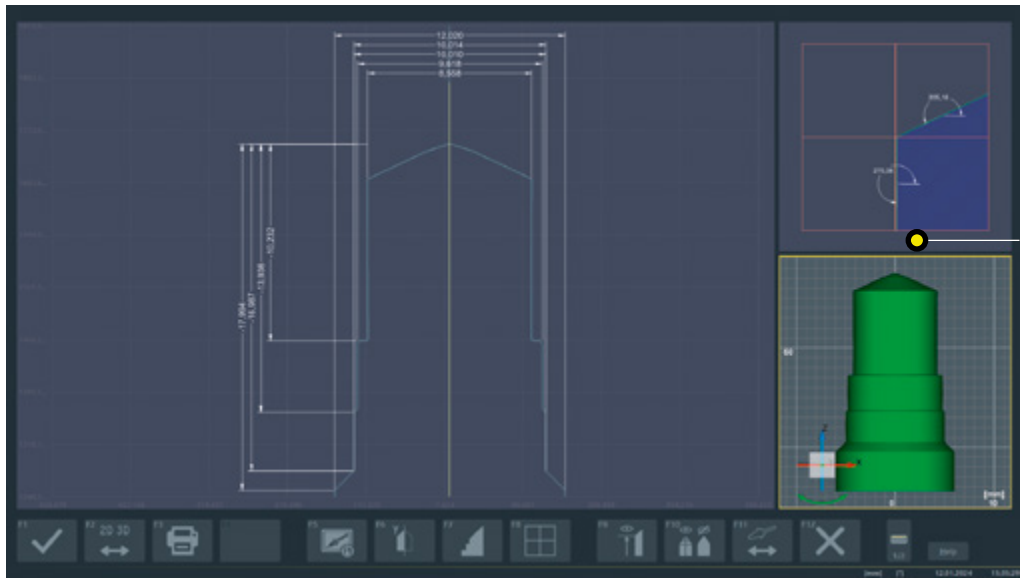


Comprobación detallada del contorno de la herramienta

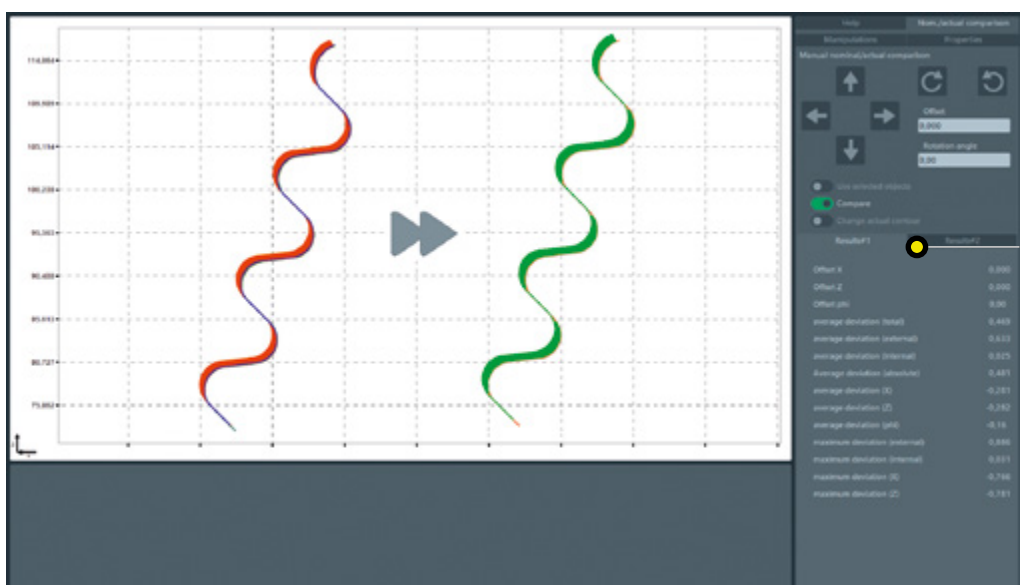
El software ZOLLER desarrollado con y para fabricantes de herramientas le ofrece soluciones para las más altas exigencias. Incluso las complejas tareas de medición e inspección resultan ingeniosamente sencillas de utilizar.

Medición del perfil del contorno »lasso« – para escanear cualquier contorno de herramienta o pieza de trabajo y crear una comparación nominal/real basada en un contorno objetivo DXF con una banda de tolerancia variable.

Sistema de acotación »lasso« – para crear acotaciones complejas de distancias y elementos de contorno en unos pocos pasos. Permite una acotación flexible, rápida y eficaz de los contornos reales. Esto se realiza automáticamente cuando se proporciona un contorno objetivo acotado.



Generador de planos »sinope« – el software genera automáticamente el dibujo de la herramienta a partir de las dimensiones reales medidas de la herramienta como complemento del informe de inspección tabular. El contorno de la herramienta se muestra en 2D/3D con una vista detallada de los puntos de medición.



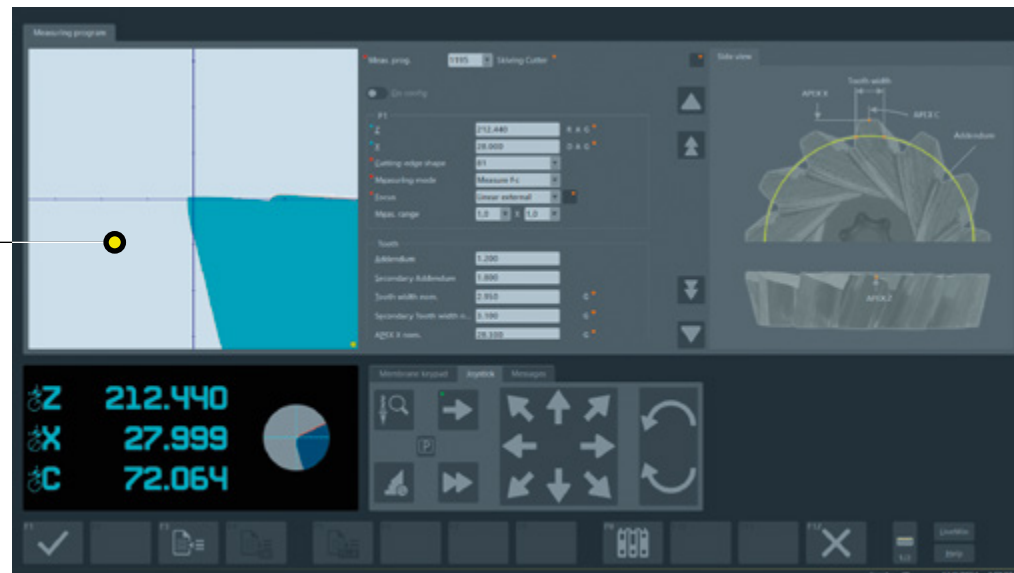
Corrección del contorno »coCon« – tras escanear el contorno de la herramienta, se calcula automáticamente la corrección del contorno de las herramientas de molde erosionadas o afilados utilizando el archivo DXF de destino. El nuevo contorno se emite en formato DXF.

Perfecto incluso en áreas especializadas

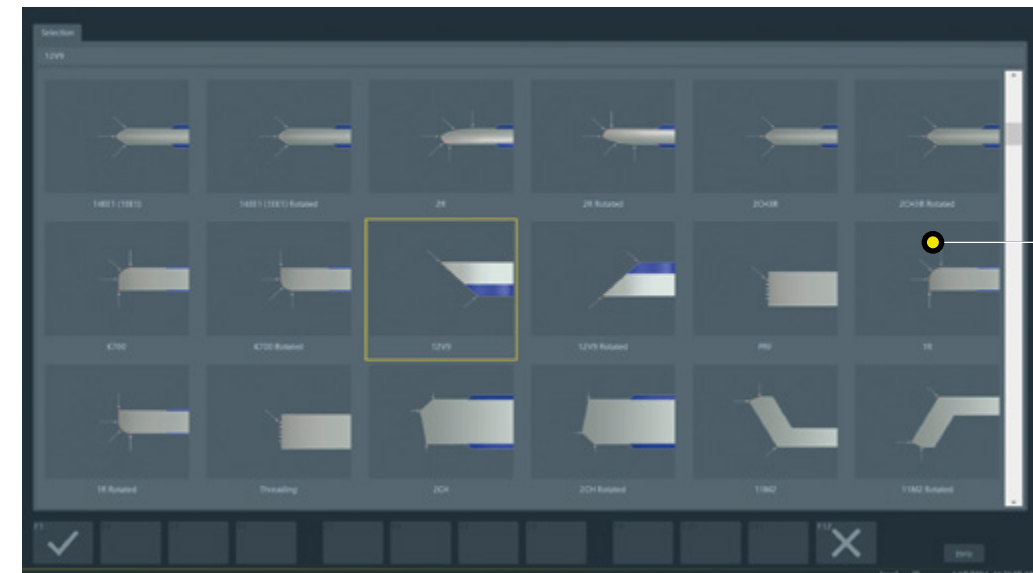
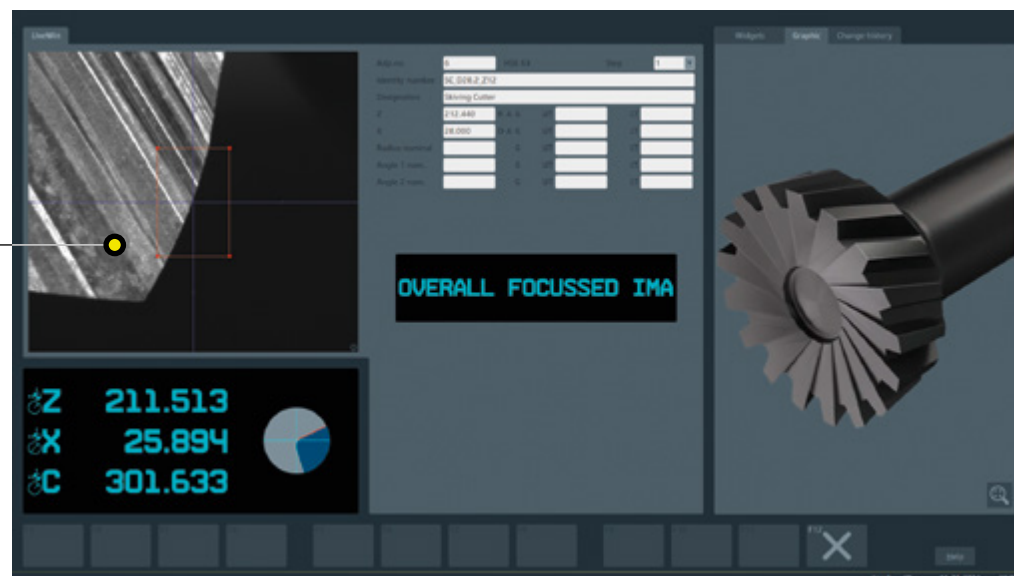
Precisión en toda la línea – »pilot 4.0« ofrece soluciones innovadoras para aplicaciones especiales y se desarrolla continuamente en la propia empresa ZOLLER con una gran capacidad de desarrollo, con el fin de cumplir los requisitos de las nuevas tecnologías de herramientas e implementar de forma competente los deseos de los clientes, al tiempo que se simplifican aún más y se hacen más eficientes los procesos existentes. Por ejemplo, la importante preparación de muelas para nuevos pedidos. ZOLLER ofrece la solución integral perfecta para tiempos de preparación y rendimiento cortos: Desde la administración, el almacenamiento y el montaje hasta la medición y la transferencia de los datos de medición a su afiladora.



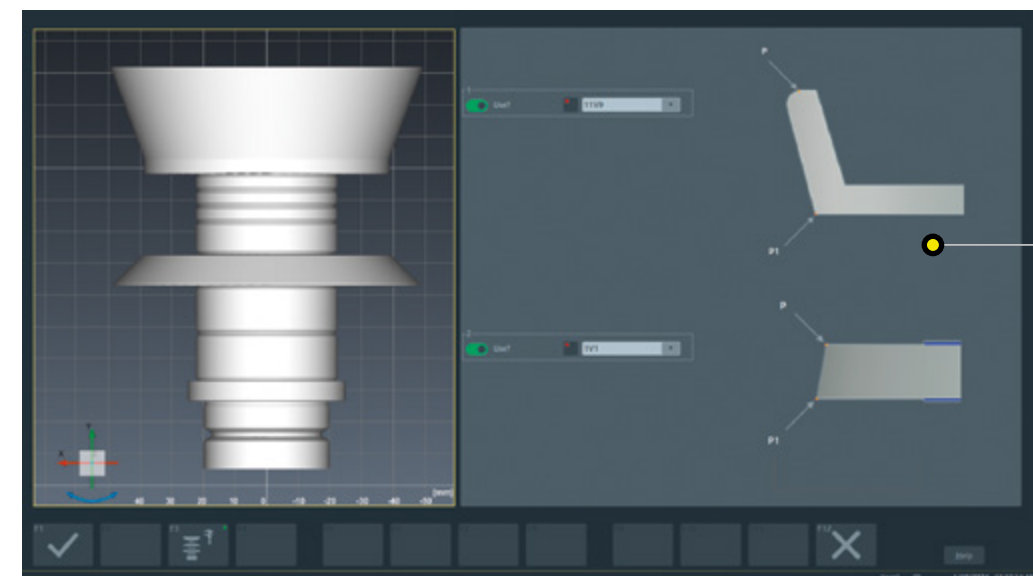
Software Power Skiving Cutter – para determinar los parámetros de la herramienta necesarios para su uso en la máquina de mecanizado – diálogo de entrada fotorrealista y medición automática con luz incidente y transmitida.



Software Power Skiving Cutter – medición automática con luz incidente con la cámara de inspección de herramientas, incluida la generación de imágenes de profundidad para mediciones sin distorsiones y la regulación automática de la intensidad de iluminación para una iluminación óptima de la superficie.



Software de muelas – Biblioteca de tipos de muelas abrasivas según la norma FEPA, así como tipos específicos de fabricantes de afiladoras (p. ej. ANCA, MAKINO, ROLLOMATIC).



»elephant 2.0« para muelas abrasivas – escanea el contorno del paquete de muelas y determina los tipos de muelas individuales de forma totalmente automática. A continuación, el paquete se mide y registra detalladamente sin necesidad de introducir datos. El paquete de muelas puede guardarse para mediciones posteriores.

Registro e interconexión de datos

ZOLLER permite una transferencia de datos continua y una comunicación segura: todos los sistemas implicados están interconectados. Las interfaces con sus sistemas de programación y afiladoras permiten una conexión en red y un intercambio de datos automatizado para aumentar la eficiencia en su producción. Las secuencias de medición pueden prepararse y simularse externamente utilizando un modelo CAD de la herramienta, y los datos reales medidos se transfieren al sistema de control de la máquina. Para sus resultados de inspección y medición, ZOLLER »pilot 4.0« ofrece una amplia gama de opciones de protocolización para una prueba concluyente de la calidad de la herramienta, adaptada de forma óptima a sus necesidades.

Informe de inspección editable »apus« - para visualizar todos los resultados de medición, incluyendo designaciones, valores objetivo, tolerancias y mucho más en forma de tabla y de forma flexible en el diseño.

Result						
	Nom. value	U. tol.	L. tol.	Act. value	DIF. value	Stat.
Diameter Step 1	7.300	0.000	-0.050	7.268	-0.032	OK
Radial run-out	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	OK
Axial run-out	0.000	0.010	0.010	0.002	0.002	OK
Step Length 1	40.000	0.000	-0.050	40.000	0.000	OK
Diameter Step 2	10.500	0.000	-0.050	10.498	-0.002	OK
Radial run-out	0.000	0.010	0.010	0.004	0.004	OK
Axial run-out	0.000	0.010	0.010	0.003	0.003	OK
Step Length 2	12.400	0.000	-0.050	12.388	-0.012	OK
Diameter Step 3	11.100	0.000	-0.050	11.056	-0.044	OK
Step Angle	45.000	0.500	-0.500	44.801	-0.199	OK
Radial run-out	0.000	0.010	0.010	0.004	0.004	OK
Axial run-out	0.000	0.010	0.010	0.009	0.009	OK
Step Length 3	22.300	0.000	-0.050	22.265	-0.035	OK
Diameter Step 4	12.800	0.000	-0.050	12.750	-0.050	OK
Step Angle	35.000	0.500	-0.500	34.871	-0.129	OK
Radial run-out	0.000	0.010	0.010	0.003	0.003	OK
Axial run-out	0.000	0.010	0.010	0.009	0.009	OK
Step Length 4	25.900	0.000	-0.050	25.867	-0.033	OK
Diameter Step 5	15.100	0.000	-0.050	15.050	-0.050	OK
Radial run-out	0.000	0.010	0.010	0.001	0.001	OK
Axial run-out	0.000	0.010	0.010	0.009	0.009	OK
Helix Angle	18.000	1.000	-1.000	18.49	0.49	OK
Chamber Width radial	0.400	0.050	-0.050	0.420	0.020	OK
Chamber Width axial	0.400	0.050	-0.050	0.398	-0.002	OK

Measure protocol

smartCheck

zoller

1 / 1

11/2/2024

2:42:24PM

ZOLLER

ID no.

ST_D7.3_S6_Z4

Desc.

Step Tool D 7.3_10.5_11_12.8_15.1

Remark

Tester

Result	Nom. value	U. tol.	L. tol.	Act. value	DIF. value	Tolerance
Diameter Step 1	7.300	0.000	-0.050	7.268	-0.032	OK
Radial run-out	0.000	0.010		0.010	0.010	OK
Axial run-out	0.000	0.010		0.002	0.002	OK
Step Length 1	40.000	0.000	-0.050	40.000	0.000	OK
Diameter Step 2	10.500	0.000	-0.050	10.498	-0.002	OK
Radial run-out	0.000	0.010		0.004	0.004	OK
Axial run-out	0.000	0.010		0.003	0.003	OK
Step Length 2	12.400	0.000	-0.050	12.388	-0.012	OK
Diameter Step 3	11.100	0.000	-0.050	11.056	-0.044	OK
Step Angle	45.000	0.500	-0.500	44.801	-0.199	OK
Radial run-out	0.000	0.010		0.004	0.004	OK
Axial run-out	0.000	0.010		0.009	0.009	OK
Step Length 3	22.300	0.000	-0.050	22.265	-0.035	OK
Diameter Step 4	12.800	0.000	-0.050	12.750	-0.050	OK
Step Angle	35.000	0.500	-0.500	34.871	-0.129	OK
Radial run-out	0.000	0.010		0.003	0.003	OK
Axial run-out	0.000	0.010		0.009	0.009	OK
Step Length 4	25.900	0.000	-0.050	25.867	-0.033	OK
Diameter Step 5	15.100	0.000	-0.050	15.050	-0.050	OK
Radial run-out	0.000	0.010	-0.010	0.161	0.061	OK
Axial run-out	0.000	0.010		0.009	0.009	OK
Helix Angle	18.000	1.000	-1.000	18.49	0.49	OK
Relief Angle axial	9.000	0.500	-0.500	8.71	-0.29	OK
Chamber Width radial	0.400	0.050	-0.050	0.420	0.020	OK
Chamber Width axial				0.398		OK

Ejemplos - izquierda - impresión de informe con »apus«.

derecha - impresión del informe de prueba específico del programa de medición.

Lasso screen print

1 / 1

11/20/2024

5:30:28PM

ZOLLER

smartCheck

zoller

ID no.

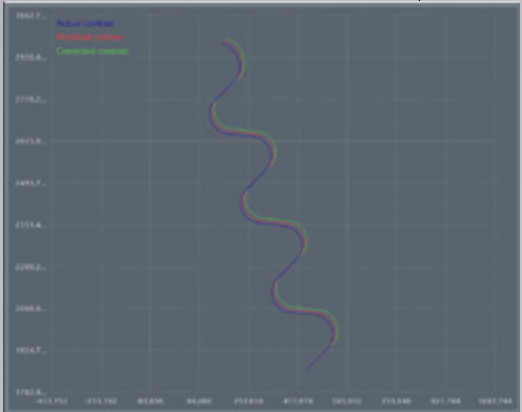
ST_D7.3_S6_Z4

T no.

Desc.

Step Tool D 7.3_10.5_11_12.8_15.1

No.	Type	Max. depth	Internal tol.	Max. depth	External tol.	
1	Line	-0.002	-0.010	0.000	0.010	OK
2	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
3	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
4	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
5	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
6	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
7	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
8	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
9	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
10	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
11	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
12	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
13	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
14	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
15	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
16	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
17	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
18	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
19	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
20	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
21	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
22	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
23	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
24	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
25	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
26	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
27	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
28	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
29	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
30	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
31	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
32	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
33	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
34	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
35	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
36	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK
37	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010	OK
38	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010	OK



Corrección del contorno para herramientas de moldeo - comparación nominal/real del contorno escaneado con el contorno objetivo en formato DXF. El software »coCon« invierte las desviaciones y genera una corrección del contorno que se transfiere a la máquina como un nuevo archivo DXF.

Measuring step						
15	Meas.	Value				
Length of step 1	15.100	15.050				
Chamber diam. x	DA	15.048				
Angle 1	DA	177.85				
16	Meas.	Value				
Length of step 2	12.800	12.750				
Chamber diam. x	DA	12.748				
Recessing angle 1	DA	16.85				
Radius	RA	0.364				
Angle 1	DA	177.85				
17	Meas.	Value				
Length of step 3	22.300	22.265				
Chamber diam. x	DA	22.263				
Recessing angle 2	DA	16.85				
Radius	RA	0.364				
Angle 2	DA	177.85				
18	Meas.	Value				
Length of step 4	25.900	25.867				
Chamber diam. x	DA	25.865				
Recessing angle 3	DA	16.85				
Radius	RA	0.364				
Angle 3	DA	177.85				

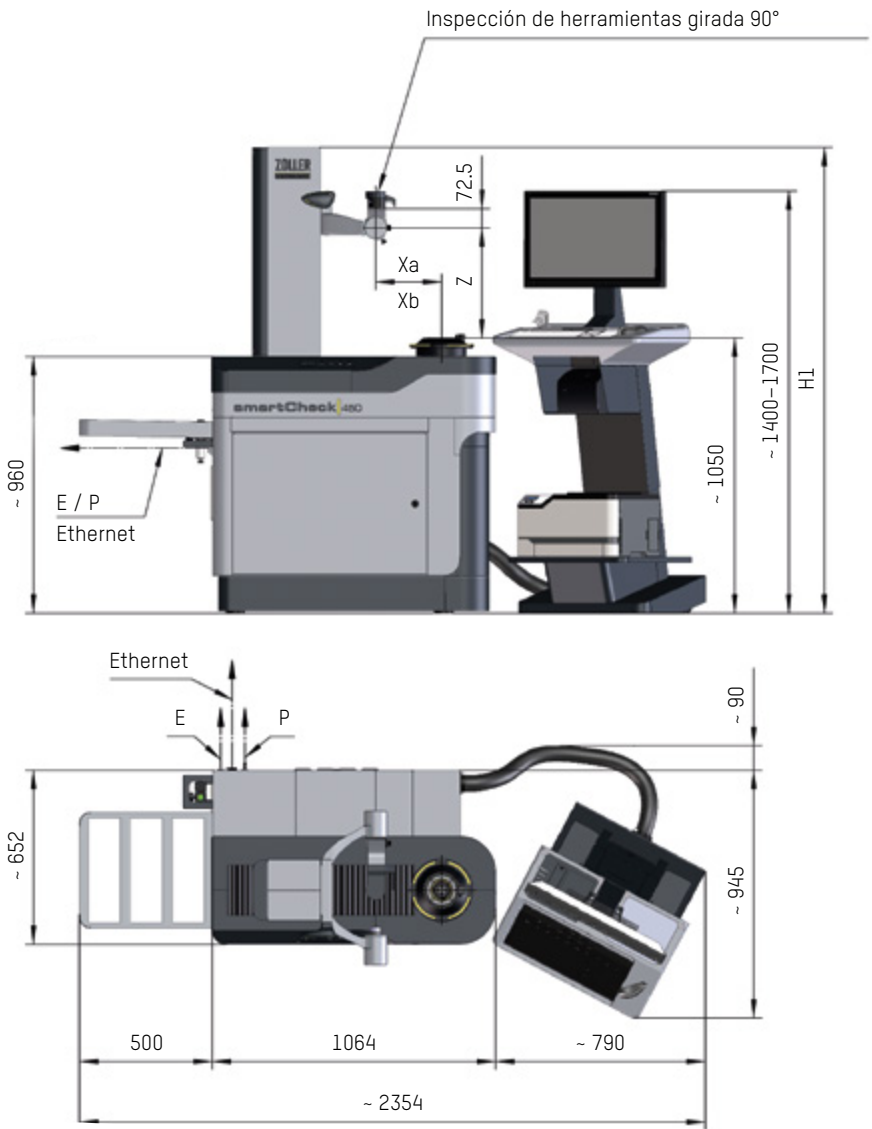
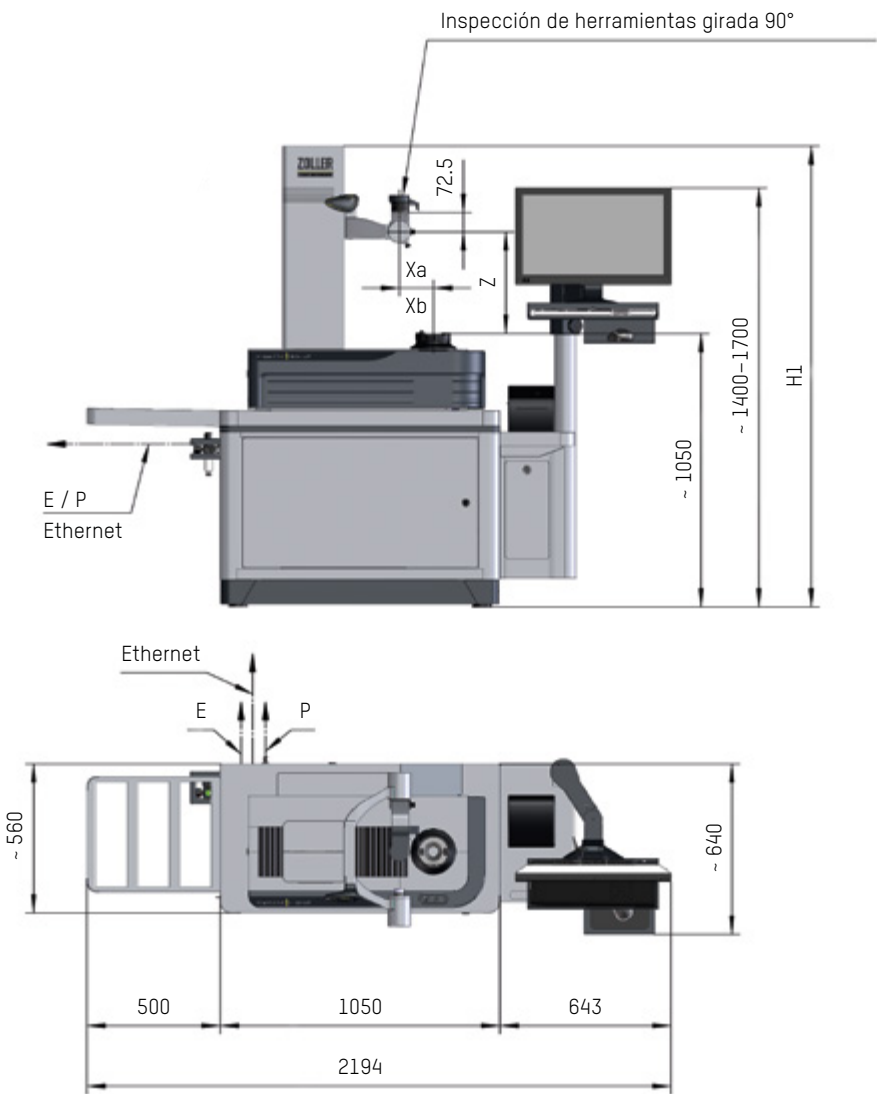
Interfaces - el dispositivo de comprobación y medición recibe un archivo de datos de medición del sistema de programación o de la afiladora y genera automáticamente la secuencia de medición. Los datos reales medidos de la herramienta se transfieren de la máquina de control y medición ZOLLER al sistema de programación o al control de la máquina, donde se optimiza el programa NC para la producción en serie.



Dimensiones de montaje y datos técnicos

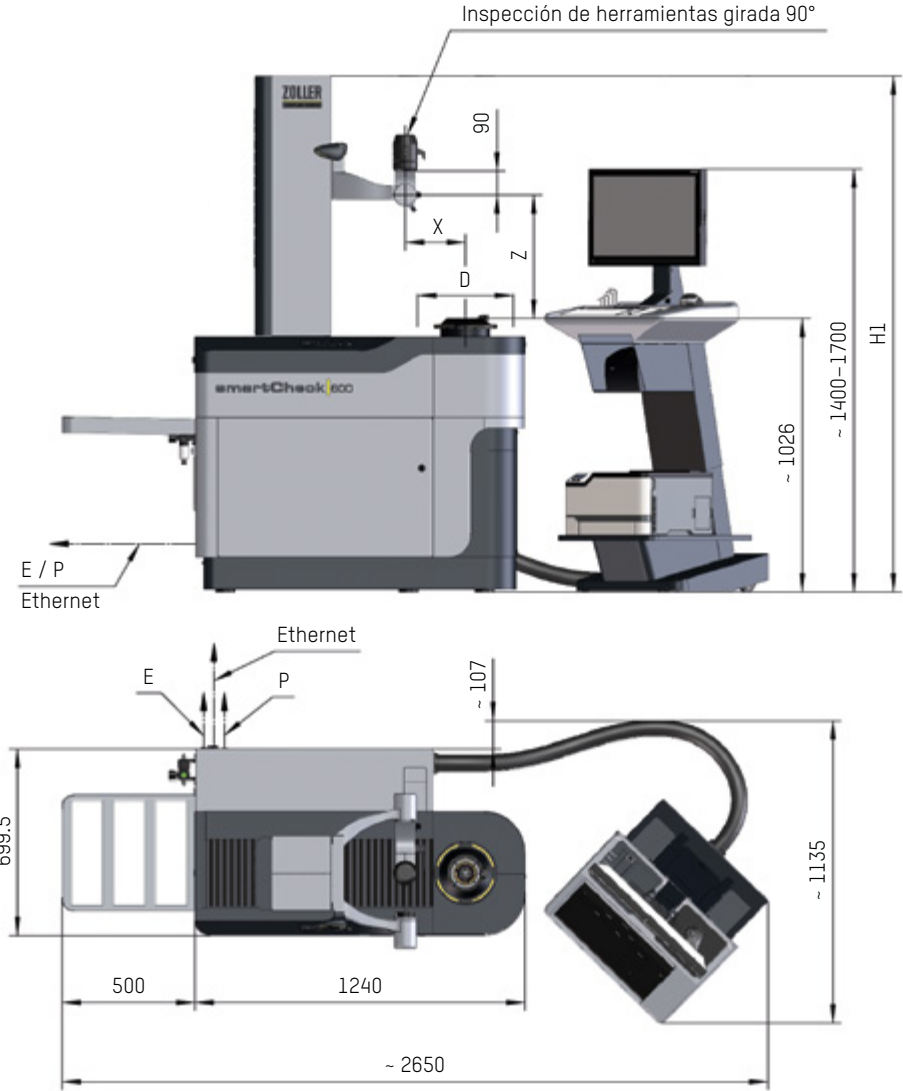
Datos técnicos »smileCheck«					
Longitud máxima de la herramienta Z	Diámetro máximo de la herramienta D	Diámetro máximo de la calibre de mordaza d	Margen de desplazamiento Eje Y	Número de ejes	Altura H1
420 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3-4	~ 1750 mm
600 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3-4	~ 1950 mm
800 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3-4	~ 2150 mm

Datos técnicos »smartCheck 450«					
Longitud máxima de la herramienta Z	Diámetro máximo de la herramienta D	Diámetro máximo de la calibre de mordaza d	Margen de desplazamiento Eje Y	Número de ejes	Altura H1
450 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3-4	~ 1750 mm
620 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3-4	~ 1950 mm
820 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3-4	~ 2150 mm

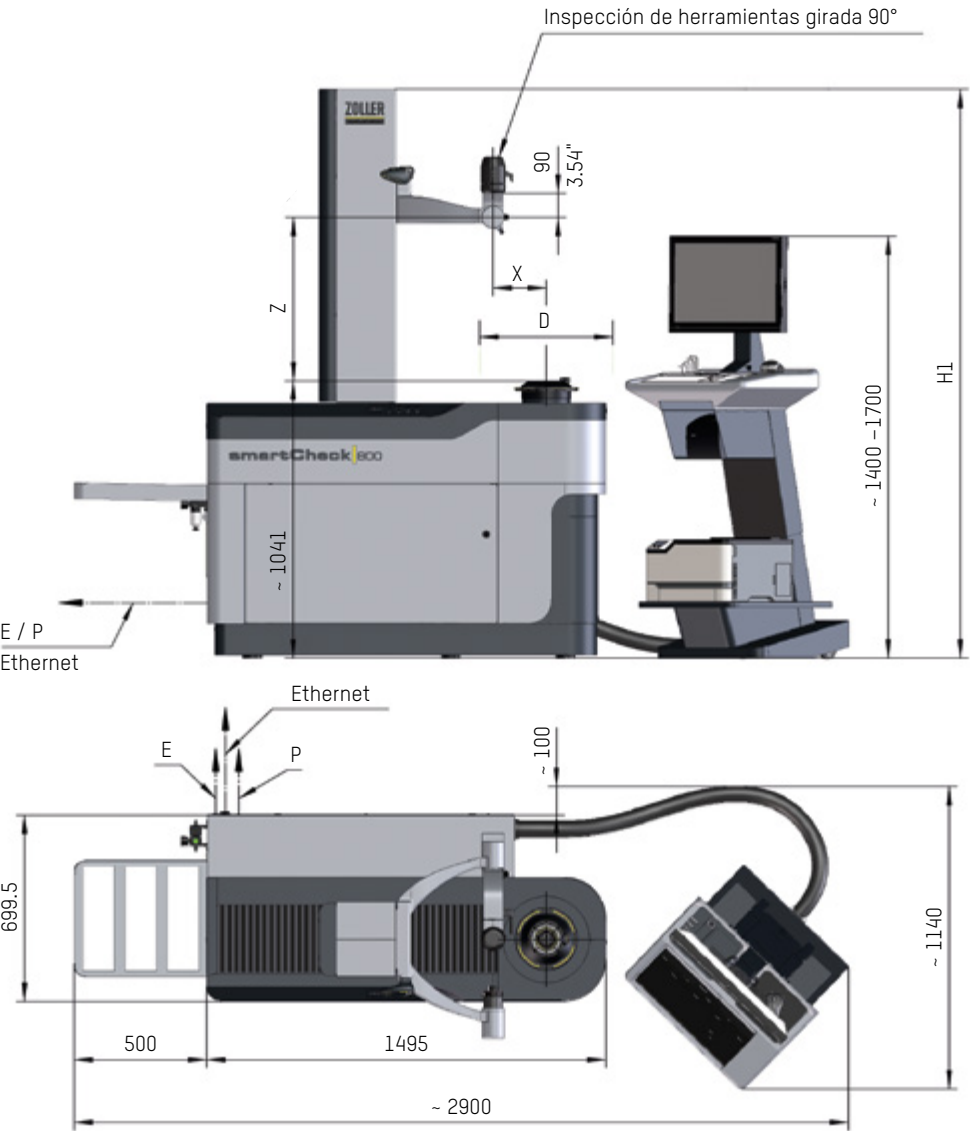


Dimensiones de montaje y datos tecnicos

Datos técnicos »smartCheck 600«					
Longitud máxima de la herramienta Z	Diámetro máximo de la herramienta D	Diámetro máximo de la calibre de mordaza d	Margen de desplazamiento Eje Y	Número de ejes	Altura H1
600 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3-4	~ 1936 mm
800 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3-4	~ 2136 mm
1000 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3-4	~ 2336 mm
1200 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3-4	~ 2536 mm



Datos técnicos »smartCheck 800«				
Longitud máxima de la herramienta Z	Diámetro máximo de la calibre de mordaza d	Diámetro máximo de la calibre de mordaza d	Número de ejes	Altura H1
600 mm	860/1000 mm	85 mm	3-4	~ 1936 mm
800 mm	860/1000 mm	85 mm	3-4	~ 2136 mm
1000 mm	860/1000 mm	85 mm	3-4	~ 2336 mm
1200 mm	860/1000 mm	85 mm	3-4	~ 2536 mm



Datos técnicos

Datos técnicos	»smileCheck«	»smartCheck 450«	»smartCheck 600«	»smartCheck 800«
Ejes				
Manejo a una mano »eQ«	●	●	●	●
Control CNC (Z, X)	●	●	●	●
Ajuste fino/volantes (Z, X)	⊙	⊙	⊙	⊙
Sistema de medición del ángulo del eje C	⊙	●	●	●
CNC/autoenfoque	⊙	●	●	●
CNC/eje Y	⊙	⊙	⊙	–
CNC/portaóptica orientable (A) ^[1]	–	–	⊙	⊙
Electrónica				
Monitor TFT en color de 24" con software »pilot 4.0«	●	●	●	●
Monitor satélite adicional de 17"	⊙	⊙	⊙ ^[2]	⊙ ^[2]
Unidad de control integrada con teclado/ratón	●	⊙	⊙	⊙
Unidad de control independiente »cockpit«	⊙	●	●	●
Husillo				
Husillo de alta precisión SK 50/vacío ^[3]	●	⊙	⊙	⊙
Husillo de alta precisión »pcs«	⊙	–	–	–
Husillo de alta precisión »ace« tamaño 1	–	●	●	●
Husillo de alta precisión »ace« tamaño 2	–	–	⊙	⊙
Contrapunto				
Contrapunto neumático	–	–	⊙	⊙
Sistema de cámara/sensor				
Cámara de luz transmitida HR50, BF aprox. 7,3 x 6,7 mm²	●	●	●	●
Cámara de luz transmitida HR50 1:1, BF aprox. 4,0 x 3,6 mm²	–	⊙	⊙	⊙
Cámara de luz transmitida HR70 1:1, BF aprox. 4,0 x 3,6 mm²	⊙	⊙	⊙	⊙
Cámara de luz transmitida 5 Mpx, BF aprox. 4,4 x 4,0 mm²	–	⊙	⊙	–
Cámara de luz transmitida WF, BF aprox. 15,5 x 14,1 mm²	–	–	⊙	–
Cámara de luz incidente, BF aprox. 7,1 x 6,5 mm²	●	●	–	–
Cámara de luz incidente, BF aprox. 4,4 x 4,0 mm²	–	–	●	●
Inspección del filo de corte luz incidente LED	●	●	●	●
Inspección de herramientas estándar	●	●	–	–
Inspección de herramientas Premium	–	–	●	●
Mesa de equipos				
Integrado	●	●	●	●
Identificación de herramientas				
RFID Manual »mslz«	⊙	⊙	⊙	⊙
RFID Manual »msle«	⊙	⊙	–	–
RFID Manual/Chavetero	⊙	–	–	–
RFID Semiautomática/Chavetero	⊙	⊙	⊙	⊙
RFID Automática/Chavetero	–	⊙	⊙	⊙
RFID Automática/Tornillo de cabeza	–	⊙	⊙	⊙
Lector de códigos Manual/Chavetero	⊙	⊙	⊙	⊙
Lector de códigos Automático/Chavetero	–	⊙	⊙	–

[1] No es posible en combinación con el eje Y

[2] Sólo en combinación con »cockpit«

[3] Opción

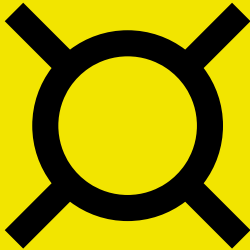
● Base ⊙ Opcional – No es posible

”

Los aparatos de comprobación y medición de ZOLLER ofrecen resultados de medición altamente profesionales y aumentan el rendimiento de nuestra producción.

Avanzamos hacia el futuro con total convicción.

Stefan Bailom, Director técnico
CERATIZIT Deutschland GmbH, Kempten



Eficacia pionera en su taller de afilado

El mayor potencial de eficiencia se encuentra fuera de la afiladora. Típico de ZOLLER: Una persona de contacto, productos armonizados entre sí, poder potenciado para su fabricación, benefíciense de nuestros ZOLLER Tooling Solutions para todo el proceso de fabricación. Le ofrecemos una gama completa de sistemas de medición potentes y de alta precisión para todo su proceso de mecanizado, incluidos los portaherramientas y accesorios.



En casa en Alemania – a su disposición en todo el mundo

La calidad de ZOLLER es «made in Germany» y está disponible en todo el mundo.

Las propias filiales y representaciones en 85 emplazamientos en 62 países garantizan nuestra proximidad con los clientes y una atención al cliente personalizada de primer nivel en los mercados locales.

ALEMANIA

EMPRESA MATRIZ

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORTE

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER ESTE

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER OESTE

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPA

AUSTRIA

ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUIZA

ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIA

ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAÑA + PORTUGAL

ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

Suecia

ZOLLER Sweden AB
SE-63221 Eskilstuna
info@zoller-se.com | www.zoller.info

TURQUÍA

ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSIA

LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL

ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLONIA

ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

CHEQUIA + ESLOVAQUIA

ZOLLER Czech s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

AMÉRICA

EE. UU.

ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

CANADÁ

ZOLLER Canada Inc.
CAN-LSN 864 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca

MÉXICO

ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller.info/mx

BRASIL

ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

Su ventaja
Presencia de ZOLLER
Global. Cercana. Personal.

- Sede
- Oficina central
- Filial
- Representación

ASIA

INDIA

ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA

ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPÓN

ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

TAILANDIA

ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIA

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPUR

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAYSIA

ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM

ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREA

ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

REPRESENTACIONES

Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretaña, Irán, Irlanda, Italia, Colombia, Croacia, Letonia Lituania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Noruega, Paquistán, Perú, Rumanía, Arabia Saudí, Suecia, Sudáfrica, Tirol del Sur, Taiwan, Hungría Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia.



ZOLLER Solutions

Su portal del cliente
www.myzoller.com

simple. directo. en línea.

Más velocidad, calidad, procesos más seguros: con ZOLLER incrementará la eficiencia de su fabricación. ZOLLER le ofrece aparatos impresionantemente precisos para ajustar, medir y comprobar herramientas de mecanizado, software, interfaces, servicios en la nube y soluciones para la automatización de los procesos de las herramientas. Todo esto puede combinarlo en su solución sistemática individual: hasta convertirla en una Smart Factory.

Ajuste y medición

Gestión de herramientas

Comprobación y medición

Automatización

Todo en uno.
Todo para su éxito.
Todo con ZOLLER Solutions.

Sede principal en Pleidelsheim

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: -70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER México

ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
Av. Fray Luis de León 8002 TB P5
Col. Centro Sur, C.P 76090 Querétaro
Qro. México
Tel: +52 442 244 9402 | sales@zoller-mexico.com

ZOLLER España

ZOLLER Ibérica S.L.
Avda. Bogatell 23 (entregas por C/Dr. Trueta, 62)
E-08005 Barcelona
Tel: +34 932 156 702
correo@zoller.info

ZOLLER Portugal

ZOLLER Ibérica, S.L.U. Sucursal em Portugal
Avendia Brasil Nº 363 A R/c
PT-3700-071 São João da Madeira
Tel: +351 256 130 479
correo@zoller.info

ZOLLER
el éxito es medible